

El Enfoque Estructural: Fundamentos y Ejemplos de Organización Industrial

Maestría en Economía
UdeSA

M. Florencia Gabrielli
florgabrielli@gmail.com

2026

Organización Industrial

Área de la economía que estudia como operan los mercados y el desempeño de las firmas en estos mercados.

Modelos econométricos estructurales (definición hoy)

Combinan explícitamente modelos económicos teóricos con modelos estadísticos.

- Ventaja principal: contienen supuestos económicos y estadísticos muy detallados.
- Desventaja: estructura no los hace automáticamente sensatos.
- Para ser convincentes deberían (mínimamente),
 - 1 ser descripciones estadísticas de los datos flexibles,
 - 2 respetar las instituciones económicas bajo consideración,
 - 3 ser sensibles a la naturaleza no experimental de los datos económicos.

Los grandes temas en Organización Industrial

- Estimaciones de funciones de producción y costos con competencia imperfecta.
- Modelos sobre poder de mercado.
- Mercados con productos diferenciados. Estimación de demanda.
- Juegos con información incompleta: subastas.
- Juegos con información incompleta: modelos de principal-agente.
- Estructuras de mercados: entradas, salidas.
- Antitrust: colusión, fusiones, adquisiciones, daños.
- Selección adversa (en mercados de pensiones).

* en este curso + métodos no paramétricos y GMM

Ingredientes de los modelos estructurales

- Proceso de “armar” un modelo estructural involucra una serie de pasos.
- Estos pasos NO son una receta.
- Involucran más bien decisiones económicas, estadísticas y prácticas.
- Los modelos estructurales son en parte “un arte”.

Análisis de forma reducida (NO estructural)

Examinar si una propiedad demostrada por la teoría se cumple en los datos

Ejemplo de subastas: Teorema de Equivalencia de la Recaudación

Mead [1967]: “Oferta ganadora promedio en subastas orales debería ser igual que en las subastas a sobre cerrado.”

$$W_i = \mu_y(x_i) + \delta_{Auction} Auction_i + \epsilon_i$$

Resultado: $\delta_{Auction} > 0$

Posibles explicaciones: heterogeneidad observada y no observada.... no se puede saber con este ejercicio.

¿Análisis estructural o forma reducida?

¡Depende!

- Teoría económica escasa o escueta. $\Rightarrow$ métodos no estructurales o modelos descriptivos.
- Desarrollo teórico abundante (ej subastas) $\Rightarrow$ modelos econométricos estructurales.
- Labor, IO, micro aplicada en general: uso intensivo de modelos estructurales, en macro, finanzas no tanto.
- En IO se examinan cuestiones tales como:
 - 1 ¿Cuánto poder de mercado tienen las firmas?
 - 2 Eficiencia en asignaciones alternativas de recursos que se obtienen a través de mecanismos alternativos (eg diferentes reglas en una subasta).
 - 3 Implicancias empíricas de distintos esquemas de información y de modelos de teoría de juegos.
- Econometría: suele ser más compleja

Econometría: juegos

- Gran desarrollo en los últimos 20 años.
 - ❶ Juegos estáticos (One round), [Tamer, 2003].
 - ❷ Juegos dinámicos, [Aguirregabiria y Mira, 2007], [Bajari, Benkard y Levin, 2007].
 - ❸ Subastas.
- Tres razones han impulsado la “Econometría de Subastas”: teoría muy desarrollada, metodología flexible [Guerre et al., 2000], amplia disponibilidad de datos.
- Laffont y Vuong [1996] establecen marco unificado para analizar modelos de subastas desde el Enfoque Estructural.
- Los modelos de subastas son difíciles de estimar:
 - ❶ Modelos econométricos altamente no lineales.
 - ❷ En muchos casos no hay solución analítica para las CPO.
 - ❸ Solución numérica para la estrategia de equilibrio y su inversa es necesaria en muchos casos.

Estimación de demandas... otro gran tema

- Amplia literatura reciente en organización industrial empírica que se focaliza en estimar modelos de demandas ¿Por qué?
- Pareciera que estimar demandas es algo menor. De hecho, la mayoría de la teoría de IO está interesada sobre cuestiones de oferta (firmas).
- No obstante, un determinante importante del comportamiento de las firmas son los costos que típicamente no se observan.
- Pregunta fundamental en IO empírica: ¿cuánto poder de mercado tienen las firmas?
- Poder de mercado medido por el markup, $\frac{p-cm}{p}$.
- Si observamos precios altos en una industria. Se debe a un mayor poder de mercado, o a la existencia de altos costos? No podemos responder esta pregunta directamente porque no observamos costos.
- Pero la teoría nos dice $\frac{p-cm}{p} = -1/\eta$ (gran ejemplo que demuestra como obtener identificación a partir de la teoría económica).
- NEIO: enfoque indirecto para estimar mark-ups via estimación de demanda (Bresnahan [1989]).

- La econometría estructural utiliza la teoría económica para desarrollar declaraciones matemáticas sobre cómo un conjunto de variables observables endógenas, “ y ”, están relacionadas con otro conjunto de variables observables explicativas, “ x ”.
- La teoría económica también puede informar sobre cómo relacionar a las variables “ y ” con variables no observadas “ ξ ”.
- Estas relaciones teóricas, usualmente toman la forma de igualdades,

$$y = g(x, \xi, \Theta).$$

donde g puede ser conocida o no y Θ puede ser un vector o una función.

- La teoría económica por sí sola, usualmente, no provee información suficiente para estimar Θ .

- Adicionalmente puede ocurrir que el modelo $y = g(x, \xi, \Theta)$, no sea capaz de racionalizar perfectamente los datos, y por lo tanto el econometrista recurre a supuestos estadísticos adicionales sobre la distribución conjunta de “ y ”, “ x ” y de “ ξ ” y de otros observables en el modelo.
- En conjunto los supuestos económicos y estadísticos definen un modelo empírico que es capaz de racionalizar todos los posibles resultados.
- Para estimar las primitivas de este modelo se utilizan objetos estadísticos basados en el modelo como la función de log-verosimilitud, $\ell(y, x, |\Theta)$ o los momentos condicionales como por ejemplo $E(y|x, \Theta)$.

Construyendo modelos estructurales

Fuentes de estructura: un ejemplo

$$\ln Q_i = \theta_0 + \theta_1 \ln L_i + \theta_1 \ln K_i + \epsilon_i \quad (1)$$

- ¿podemos pensar que (1) es la forma logarítmica de la siguiente función?

$$Q_i = AL_i^\alpha K_i^\beta \exp(\epsilon_i). \quad (2)$$

¡depende!

- Pieza clave faltante: Cobb-Douglas es típicamente una relación determinística.
- Ecuación (1) incluye un término de error.
- Hay que especificar la naturaleza del término de error.

La combinación de un supuesto económico y supuestos estadísticos es lo que distingue a un modelo estructural de uno descriptivo.

Volvamos a la función de producción

Data: cross section a nivel de firma: Q_i producto, L_i trabajo, y K_i capital.

$$\ln Q_i = \theta_0 + \theta_1 \ln L_i + \theta_2 \ln K_i + \epsilon_i \quad (3)$$

- Estimar por MCO.
- θ 's: coeficientes desconocidos
- ϵ_i : término de error

¿Qué aprendemos al estimar (1)?

Un análisis posible...

- Sin más información hemos estimado una regresión descriptiva.
- Hemos estimado los parámetros de la “mejor predicción lineal (MPL)” de $y = \ln Q_i$ dado $x = (1, \ln L_i, \ln K_i)^\top$ en nuestros datos.
- Recordar $MPL(y|x) = a + bx$ (x univariado), donde $a = E(y) - bE(x)$ y $b = \frac{cov(y, x)}{var(x)}$.
- Sin más estructura, a y b son simplemente funciones de los momentos muestrales de $f(y, x)$.

Un análisis posible...

- Si agregamos al modelo descriptivo los siguientes supuestos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i x_i^\top = M_{xx}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i x_i = M_{xy},$$

con M_{xx} de rango completo

- Entonces, MCO da estimaciones CONSISTENTES de los parámetros de la MPL.
- Luego, si nuestro interés está en predecir el logaritmo del producto ($\ln Q_i$), NO necesitamos imponer estructura económica y necesitamos mínimos supuestos estadísticos para obtener estimadores consistentes de la función lineal entre el logaritmo del trabajo y el logaritmo del capital que mejor predicen (en un sentido de minimizar el ECM) el logaritmo del producto.
- Lo anterior es un ejemplo de Análisis de forma reducida o descriptivo.

Otro análisis posible...

Ahora si miramos (1) y pensamos que es más que una descripción ya que se parece a una función Cobb-Douglas,

$$Q_i = AL_i^\alpha K_i^\beta \exp(\epsilon_i).$$

Podríamos, erróneamente tal vez, interpretar o pensar que (1) es una función de producción.

- Pieza crítica que falta en este razonamiento: Cobb-Douglas es típicamente una relación determinística para el productor.
- La ecuación (1) incluye un término de error.
- ¿Cómo reconciliar?

Pregunta importante...

- ¿De dónde proviene el término de error en la aplicación empírica? La respuesta es crucial, porque afecta el hecho de si MCO proporciona estimadores consistentes de los parámetros de la función de producción Cobb-Douglas, en contraposición a que provea estimadores consistentes de la mejor predicción lineal del $\ln Q_i$ dado el logaritmo de los factores.
- En otras palabras, es la combinación de un supuesto económico (producción es realmente Cobb-Douglas) y supuestos estadísticos (el término de error satisface ciertas condiciones de momento) lo que distingue a un modelo estructural de un modelo descriptivo.
- El modelo determinístico (teórico) de la función de producción no provee guía sobre las propiedades de ϵ_i en (1).

- El econometrista debe discriminar qué propiedades son apropiadas, por ejemplo el error independiente de las x y con media cero permite que MCO sea consistente para los parámetros de la función de producción y de esta manera hacer un modelo estructural.
- Pero, ¿cómo saber que ϵ_i es un “error de medición”, es un supuesto muy fuerte.
- Un supuesto más plausible sería: el error también incluye un componente no observado (por el econometrista) que refleja diferencias de productividad (el término A_i en la función Cobb-Douglas).

Luego tenemos las siguientes implicaciones:

- A_i genera correlación con K_i y L_i ;
- luego tenemos un problema de endogeneidad;
- por lo tanto, MCO no es apropiado para estimar los coeficientes.

Más caveats...

- Aún cuando asumamos, $E(\epsilon|x) = 0$ y $E(\epsilon) = 0$, MCO no proporciona automáticamente los coeficientes de una función de producción Cobb-Douglas.
- Por definición, una función de producción da el máximo output que se obtiene para cada combinación de los factores.
- Aún cuando ϵ_i sea un error de medición con supuestos estadísticos ideales (fuertes), el econometrista también debe asumir que las firmas en la muestra están produciendo, con la tecnología Cobb-Douglas, lo máximo posible. En otro caso, MCO no sería consistente para esta función Cobb-Douglas. Algunos ejemplos en donde este supuesto podría violarse son.
 - Sindicatos.
 - Empresas del Estado.
 - Regulación.

En estos casos, el modelo económico (Cobb-Douglas) no encaja con las instituciones (sindicatos, etc.)

Este ejemplo demuestra que los supuestos son necesarios para poder hacer una interpretación económica causal de la función de producción. Es decir necesitamos los siguientes ingredientes.

- 1 Especificar un modelo económico (forma funcional, etc.)
- 2 Incorporar variables no observadas en el análisis: esto es MUY IMPORTANTE (y frecuentemente se lo minimiza) ya que los supuestos sobre los no observables impactan directamente en la consistencia de los estimadores MCO.

¿Por qué agregar estructura?

- ① Estimar parámetros no observables o de comportamiento que no pueden inferirse con datos no experimentales:
 - Costos marginales, retornos a escala, elasticidades, valoraciones privadas.
- ② Realizar análisis contrafactual o simulación de política: predecir que hubiera pasado si cambian los elementos del ambiente económico.
 - Ejemplo: si hemos estimado la demanda y la función de costo de un monopolista, podríamos (con supuestos adicionales) usar las estimaciones para calcular como cambia el equilibrio (precio y cantidad) si entra al mercado una segunda firma idéntica al monopolista.
- ③ Comparar el desempeño de dos teorías alternativas.
 - Ejemplo: modelos de competencia en cantidad versus modelos de competencia en precio, i.e. cuál de las dos maneras de combinar las primitivas económicas y estocásticas genera una mejor descripción de los datos observados o de la data fuera de la muestra.

Análisis NO estructural o de forma reducida

- Puede o no estar basado en modelos estadísticos formales.
- En un extremo del espectro se ubican estudios de medición que se concentran en construir y resumir datos. Por ejemplo calcular la tasa de participación laboral y la tasa de desempleo.
- En el otro extremo están los métodos estadísticos formales, como por ejemplo los modelos de volatilidad condicional autorregresivos.
- Ambos tipos de trabajo empírico no estructural tienen una larga y respetada tradición en economía.

Distinción importante

- Desarrollo reciente de técnicas estadísticas no paramétricas o semi-paramétricas se ha utilizado para obtener estimadores consistentes de la densidad conjunta de “ x ” e “ y ”.
- Ejemplo: estimadores kernel para la densidad o para la media condicional (Härdle [1991], Silverman [1986])
- Ventaja principal: flexibilidad
- Desventaja 1: requieren bases de datos grandes para ser precisos
- Desventaja 2 (más importante): no es claro como un estimador flexible de $f(y, x)$ puede usarse para recuperar la “estructura” del modelo (por ejemplo las preferencias de los consumidores).
- Desventaja 3: no es claro como como hacer análisis “contra-factual” (fuera de la muestra) (ej: efecto de un jugador adicional sobre el precio de venta de un bien subastado).

Distinción importante

- Es tentador pensar que la diferencia o clasificación entre estructural y no estructural y entre paramétrico y no paramétrico es absoluta, pero realmente no hay mucho valor en decir esto.
- En la práctica no es raro encontrar modelos econométricos estructurales que incluyen componentes no estructurales y también no-paramétricos.

Ejemplo: análisis NO estructural de subastas

Consideremos que tenemos la siguiente información:

- $y \equiv b = \{b_1, \dots, b_L\}'$ son las ofertas ganadoras observadas en L subastas.
- $x \equiv n = \{n_1, \dots, n_L\}'$ cantidad de jugadores en cada una de las L subastas.

Para entender mejor la relación de equilibrio que existe entre y y x el investigador puede usar métodos estructurales o no estructurales, por ejemplo

- 1 Puede correr una regresión de b en n y utilizar los coeficientes estimados para predecir futuras ofertas ganadoras según el nivel de competencia.
- 2 Puede obtener $\hat{g}(b|n)$ no paramétricamente y luego ver qué ocurre con la media de esta distribución para distintos valores de n . De manera lineal o no lineal.

Algunas reflexiones...

- Lo anterior es un ejemplo de análisis no estructural.
- No hemos usado demasiado la teoría económica salvo para definir qué es “ y ” y qué es “ x ”.
- Por ejemplo, no hemos hecho referencia a la “institución” detrás que generó los datos, subasta sellada: primer precio, segundo precio, subasta oral: ascendente, descendente, etc. No hemos mencionado qué tipo de oferentes estamos analizando, por ejemplo neutrales al riesgo, adversos al riesgo, etc.
- Para ello deberíamos postular que tipo de paradigma queremos usar, valores privados, valores comunes, que tipo de regla, primer precio, oral, y derivar las condiciones, i.e. ecuaciones que caracterizan el comportamiento. Típicamente son CPO.
- Luego, podemos decir que estamos usando relaciones causales entre “ x ” e “ y ” para explicar los equilibrios observados.

Ejemplo, Paarsch [1992] derivó la forma asociada a la función de densidad de ofertas ganadoras, con individuos neutrales al riesgo y bajo ciertos supuestos paramétricos sobre la distribución de las valuaciones como función de la cantidad de jugadores.

Algunas reflexiones...

- Usar teoría económica es esencial para establecer relaciones causales y hacer análisis contrafactual.
- Ejemplo, si corremos una regresión de las ofertas ganadoras en función del número de participantes y estimamos que el coeficiente sobre el número de participantes es \$100. ¿Se puede interpretar esta estimación como el efecto causal de agregar otro jugador a una subasta futura? Argumentaríamos que sin más conocimiento sobre las características institucionales y económicas de las subastas en estudio la respuesta es no.
- Lo que diferencia a los modelos estructurales de los no estructurales, y algunos modelos estructurales de otros, es cuán claramente se establecen las conexiones entre instituciones, supuestos económicos y estadísticos y las relaciones estimadas.
- Si bien es posible afirmar que existen supuestos que hacen que la relación estimada sea causal, la verosimilitud de tales afirmaciones depende en última instancia de si estos supuestos son razonables para la aplicación bajo análisis.

Modelos econométricos estructurales en OI

- Proponer un modelo econométrico tratable que respete las instituciones implica frecuentemente trade-offs no triviales.
- Describimos un procedimiento basado en la (no corta) tradición de combinar modelos económicos y estocásticos.
- El proceso consta de 3 pasos
 - 1 Formular un modelo económico bien definido del ambiente bajo análisis.
 - 2 Agregar al modelo económico una cantidad suficientes de variables estocásticas no observadas, para que su solución produzca una densidad conjunta de las variables observables que tenga soporte positivo en todas las posibles realizaciones de las variables.
 - 3 Verificar si el modelo estructural resultante es adecuado para describir los datos.

1- Modelo Económico

- ① Descripción del entorno económico
 - mercado e instituciones
 - actores económicos
 - información disponible
- ② Listado de las primitivas
 - tecnologías
 - preferencias
 - endowments
- ③ Variables exógenas para los agentes y para el ambiente
 - restricciones al comportamiento de los agentes
 - variables fuera del modelo que pueden afectar comportamiento
- ④ Variables de decisión, horizontes temporales y funciones objetivo de los agentes
 - maximización de utilidad para consumidores y cantidades demandadas
 - maximización de beneficios para las firmas y cantidades ofrecidas
- ⑤ Concepto de solución para llegar al equilibrio. (**Crucial**)
 - equilibrio warlrasiano para consumidores precio-aceptantes
 - equilibrio de Nash con precio o cantidad estratégica o selección de precio de las firmas.

2- Modelo Estocástico

- Proceso mediante el cual se transforma un modelo económico (determinístico o estocástico) en un modelo econométrico.
- Modelo econométrico $\neq$ Modelo económico
- Modelo econométrico: incluye no observables que toman en cuenta el hecho de que el modelo económico no es una descripción perfecta de los datos.
- Cuatro maneras (principales) para incluir componentes estocásticos
 - 1 incertidumbre del econometrista sobre el ambiente económico;
 - 2 incertidumbre del agente sobre el ambiente económico;
 - 3 errores de optimización de los agentes;
 - 4 errores de medición en variables observadas.

Nota: en general usamos el término “heterogeneidad no observada” para referirnos a situaciones donde las decisiones de los agentes dependen de cosas no observadas por el economista

3- Estimación

- Implica agregar cualquier supuesto paramétrico y distribucional necesario para finalizar el modelo.
- Luego se podrá seleccionar una técnica de estimación adecuada y formular tests si es posible.
- Este proceso tiene 4 elecciones interrelacionadas:
 - 1 selección de las formas funcionales;
 - 2 selección de los supuestos distribucionales;
 - 3 selección de una técnica de estimación;
 - 4 selección de tests de especificación.

Auctioning Annuities with Two-Sided Private Information

Aryal, Fajzylberg, Gabrielli y Willington, 2026

Pensiones en Chile

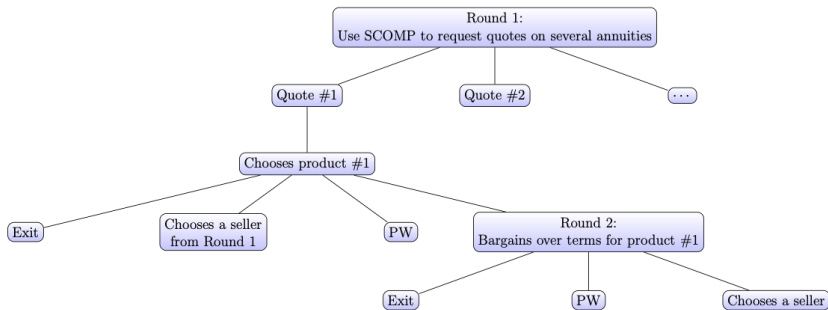
- Sistema centralizado: las transacciones ocurren a través de una plataforma → muchos datos.
- Alta tasa de “anuitización” ($> 60\%$).
- Mercado estable y ha sido adoptado por otros países.
- Cada jubilado es una “subasta” separada con ofertas individualizadas (pensiones).
- Solo se permite la renta vitalicia fija, por lo que los productos son fáciles de entender y modelar.

- 1 Estimar la demanda por “annuities” (rentas vitalicias) 2007-2019.
- 2 Fijación de precios de equilibrio con selección adversa y costos privados.
- 3 Variaciones identificadoras: demografía, mercado financiero, tasas de interés.
- 4 Calcular el bienestar bajo el statu quo.
- 5 Simular contrafactuales para entender el mercado y formas de mejorarlo.

- Antes de 1981, Chile tenía un sistema de pensiones público de reparto (pay-as-you-go).
- En 1981, lo reemplazó con cuentas individuales administradas de forma privada.
- Los trabajadores deben aportar el 10 % de sus ingresos mensuales hasta un máximo.
- En 2007, Chile introdujo el sistema centralizado llamado SCOMP.
- Usamos datos desde 2007 hasta 2019.

- Quienes tienen ahorros superiores a un umbral deben participar.
- Los jubilados no pueden retirar sus ahorros.
- Eligen entre **renta vitalicia** o **retiro programado** (RP).
- RP (autoanualización): mayor herencia vs. pensión más baja.

El SCOMP: cómo funciona



$$U_{ij}(P_{ij}; \mathfrak{d}_i) = \left\{ \begin{array}{ll} \rho_i(P_{ij}; \mathfrak{d}_i) & \text{EPV } \textcolor{red}{\text{pensión}} \\ + \theta_i \times b_i(P_{ij}; \mathfrak{d}_i) & \text{EPV } \textcolor{blue}{\text{herencia}} \\ + \beta_i \times Z_{ij} & \textcolor{brown}{\text{risk rating}} \\ - \mathfrak{U}_{0i}(S_i) & \text{outside option: PW} \end{array} \right.$$

- $\rho_i(P_{ij}; \mathfrak{d}_i) = \int_{t_0}^{\infty} u(P) \bar{F}_m(t \mid t > t_0; d) e^{-\delta(t-t_0)} dt$
- Pensionados se asumen *rationaly inattentive* w.r.t. $\beta \sim F_\beta$.
- Hay costos de procesar la información $\alpha > 0$.

subasta Inglesa estándar

$$\tilde{p}_{j_i^*} = \max_{k \neq j_i^*} \left\{ \mathbf{v}_{-j_i^*} \right\}$$

términos de utilidad

$$\tilde{\rho}_{j_i^*} = \max_{k \neq j_i^*} \left\{ \rho_{ik} \left(P_k^{\max} \right) \right\}$$

+ herencia y risk-ratings

$$\underbrace{\tilde{\rho}_{j_i^*} + \theta_i b_{ij_i^*} + \beta_i^\top Z_{ij_i^*}}_{\text{utilidad del ganador}} = \max_{k \neq j_i^*} \left\{ \underbrace{\rho_{ik} + \theta_i b_{ik} + \beta_i^\top Z_{ik}}_{\text{utilidad de los perdedores}} \right\}.$$

Oferta: equilibrio e identificación

- Sea j_i^* el ganador. Luego j_i^* gana ofreciendo una pensión $\tilde{P}_{ij_i^*}$ tal que:

$$\beta_i Z_{ij_i^*} + \theta_i b_i(\tilde{P}_{ij_i^*}) + \rho_i(\tilde{P}_{ij_i^*}) = \max_{k \neq j_i^*} \left\{ \beta_i Z_{ik} + \theta_i b_i(P_{ik}^{\max}) + \rho_i(P_{ik}^{\max}) \right\}.$$

- El segundo mejor oferente, k , cumple con la condición de ganancia cero en el óptimo.
- Es decir

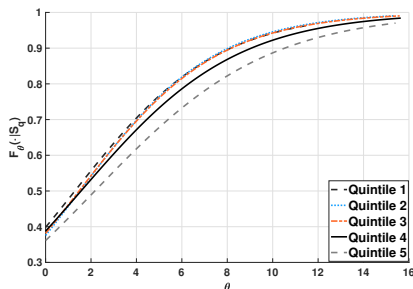
$$\rho_i(\tilde{P}_{ij_i^*}) + \theta_i b_i(\tilde{P}_{ij_i^*}) = \max_{k \neq j_i^*} \left\{ \beta_i \times Z_k + \theta_i b_i(P_{ik}^{\max}) + \rho_i(P_{ik}^{\max}) \right\} - \beta_i \times Z_{j_i^*}.$$

- Reescribir

$$\begin{aligned} \rho_i(\tilde{P}_{ij_i^*}) + \theta_i b_i(\tilde{P}_{ij_i^*}) &= \beta_i \times (Z_{k_i^*} - Z_{j_i^*}) + \theta_i b_i(P_{ik_i^*}^{\max}) + \rho_i(P_{ik_i^*}^{\max}) \\ &= \beta_i \times (Z_{k_i^*} - Z_{j_i^*}) + \underbrace{\mathfrak{U}(P_{ik_i^*}^{\max}, B_{ik_i^*}(P_{ik_i^*}^{\max}); \theta_i)}_{\equiv \varpi_i} \\ &\equiv \beta_i \times (Z_{k_i^*} - Z_{j_i^*}) + \varpi_i, \end{aligned} \tag{5}$$

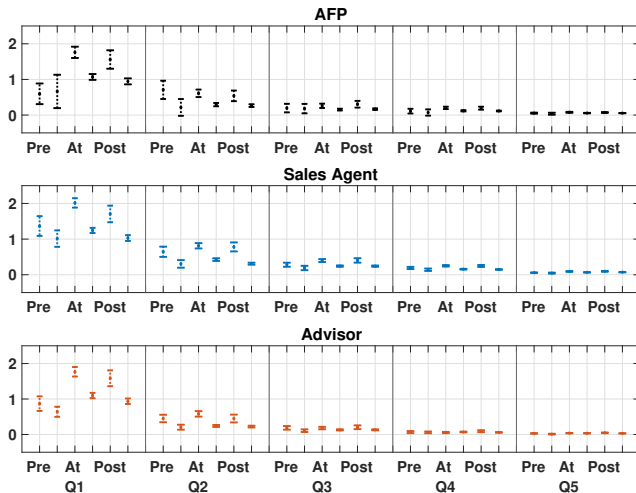
- Características de los pensionados, X_i , y su nivel de ahorro S_i .
- Canal de entrada.
- Todas las ofertas de primera ronda $\mathbf{P}_i := (P_1, \dots, P_{J_i})$.
- ρ_i y b_i se pueden determinar a partir de los datos.
- Risk-rating $Z_{ij} \in \{3, 2, 1\} = \{AA+, \{AA, AA-, A+, A\}, \{BBB + - - \dots\}\}$.
- Las opciones para cada pensionado i y la identidad de la firma ganadora.

Herencia, por quintil de ahorro

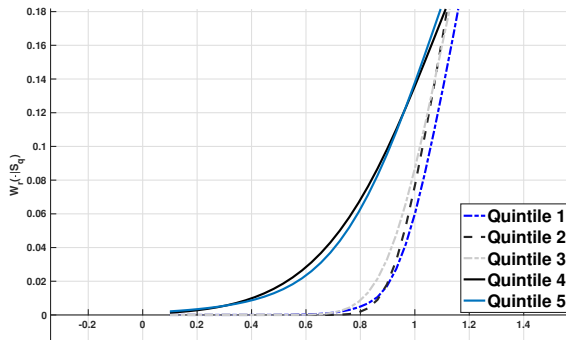


- Aproximadamente el 40 % no exhibe preferencias por dejar herencia, i.e., $\theta = 0$.
- La media $E(\theta | S_q)$ aumenta con el nivel de ahorro.

Estimación de las medias de β por grupo de edad y balance



Distribución condicionada de los costos



- información completa vs. statu quo (costo de eficiencia de la información privada de las firmas)
- contrafactual de política:
 - simplificar el sistema actual usando una subasta inglesa estándar;
 - eliminar las clasificaciones de riesgo de la oferta, de modo que el ganador se elija solo en base a las ofertas.
 - automatizar el sistema para que nadie use clasificaciones de riesgo (fijar $\beta = 0$).

Pensiones bajo el Sistema Actual y Subastas Inglesas, relativas a Información Completa

Ahorros	13	14	15
Q1	+1	-2	-4
Q2	+1	-3	-6
Q3	-1	-4	-7
Q4	+6	+5	+4
Q5	+5	+4	+2

Cada celda reporta (subasta inglesa %) – (sistema actual %), ambos relativos al referente de información completa. Valores positivos indican que la subasta inglesa produce pensiones más altas.

① Preferencias

- ① Quienes ahorran menos tienden a preocuparse más por las clasificaciones de riesgo de las firmas.
- ② Muchas personas no valoran la herencia.

② Costos de proveer RV Es menos costoso “anuitizar” ahorros más grandes.

③ Contrafactuales

- ① La información asimétrica perjudica más al 40 % superior de ahorradores.
- ② Subastas más simples (inglesas) $\uparrow$ Pareto + $\uparrow$ pensiones solo para ahorros altos.
- ③ La heterogeneidad de costos es más importante que la heterogeneidad de preferencias.

- Berry, S., Levinsohn, J., y Pakes, A. (1995). Automobile prices in market equilibrium. *Econometrica*, 63(4):841–890.
- Berry, S., Levinsohn, J., y Pakes, A. (1999). Voluntary export restraints on automobiles: Evaluating a strategic trade policy. *American Economic Review*.
- Berry, S., M.Carnall, y Spiller, P. (1996). Airline hubs: Costs and markups and the implications of consumer heterogeneity. *NBER Working Paper*, (5561).
- Bresnahan, T. (1989). *Empirical Studies of Industries with Market Power*, volume 2. North-Holland.
- Bresnahan, T., Stern, S., y Trajtenberg, M. (1997). Market segmentation and the sources of rents from innovation: Personal computers in the late 1980's. *RAND Journal of Economics*, (28):17–44.
- Bresnahan, T. F. (1987). Competition and collusion in the american automobile industry: The 1955 price war. *The Journal of Industrial Economics*, 35(4):457–482.
- Davis, P. (2006). Spatial competition in retail markets: Movie theaters,. *Rand Journal of Economics*, pages 964–982.
- Gasmi, F., Laffont, J., y Vuong, Q. (1992). Econometric analysis of collusive behavior in a soft-drink market. *Journal of Economics and Strategy*, 1(2):277–311.

- Goldberg, P. (1995). Product differentiation and oligopoly in international markets: The case of the automobile industry. *Econometrica*, 63(891-951).
- Guerre, E., Perrigne, I., y Vuong, Q. (2000). Optimal nonparametric estimation of first-price auctions. *Econometrica*, 68:525-574.
- Härdle, W. (1991). *Smoothing Techniques with Implementation in S*. Springer-Verlag New York, Inc.
- Hausman, J., Leonard, G., y Zona, J. D. (1994). Competitive analysis with differentiated products. *Annales d'Économie et de Statistique*, (34):159-180.
- Hausman, J. A. (1996). Valuation of new goods under perfect and imperfect competition. In Bresnahan, T. F. y Gordon, R. J., editors, *The Economics of New Goods, Studies in Income and Wealth*, volume 58. Chicago: National Bureau of Economic Research.
- Laffont, J.-J. y Vuong, Q. (1996). Structural Analysis of Auction Data. *American Economic Review, Papers and Proceedings*, 86:414-420.
- Mead, W. J. (1967). Natural resource disposal policy: oral auction versus sealed bids. *Natural Resource Journal*, (7):194-224.
- Nevo, A. (2000). A practitioner's guide to estimation of random-coefficients logit models of demand. *Journal of Economics and Management Strategy*, 9(4):513-548.

- Nevo, A. (2001). Measuring market power in the ready-to-eat cereals industry. *Econometrica*, (69):307–342.
- Paarsch, H. (1992). Deciding between the common and private value paradigms in empirical models of auctions. *Journal of Econometrics*, 51:191–215.
- Petrin, A. (2002). Quantifying the benefits of new products: The case of the minivan. *Journal of Political Economy*, 110:705–729.
- Silverman, B. (1986). *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*. Chapman and Hall, New York.